

Plantilla de Informe de Avance 1

Aclaración: En la siguiente plantilla se agregan (en rojo) los nuevos ítems a completar respecto de la plantilla utilizada en el informe del TP1 (informe inicial). Completar estos ítems y modificar los anteriores si hubo correcciones o cambios durante el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, actualizar los requerimientos, actualizar el cronograma preliminar, actualizar la división de tareas o el diagrama en bloques del sistema.

Carátula

1-Introducción

2-Objetivos del proyecto

3-Análisis de requerimientos

4-Diseño de hardware

En base al diagrama en bloques incluido en los objetivos y a los requerimientos detallados, describir el diseño de la solución propuesta. Detallar para cada bloque los componentes a utilizar (nombre, código de parte y valor analizando y justificando con los cálculos el diseño de dicho circuito. A partir de las hojas de datos de los dispositivos involucrados realizar el diagrama esquemático con todos los componentes necesarios para su implementación.

Realizar una descripción detallada de las Interfaces eléctricas entre los bloques (conexiones entre placa de periféricos y la EDU-CIAA). En el caso que el proyecto conste de dos o más módulos conectados entre sí o reciba datos de sensores externos, detallar: tipo de señales, los protocolos utilizados, interfaces eléctricas de alimentación, etc, acompañando la descripción con imágenes del circuito y los materiales involucrados.

Detallar cómo va a alimentar los circuitos y la EDU-CIAA. Justificar con cálculos (aunque sean aproximados) la elección de la fuente de alimentación en base a los consumos de los diferentes elementos que conforman el hardware.

Adjuntar el circuito esquemático en Proteus completo y la lista de materiales.

5-Diseño del firmware, simulación y depuración

Describir la arquitectura del firmware que se planea desarrollar para el MCU comenzando por un pseudocódigo o esquema que permitan comprender la arquitectura elegida (Controlada por eventos o por tiempo, apropiativa, cooperativa, etc).

Especificar los diferentes módulos que van a componer el firmware separando en capas (drivers, RTOS, Aplicación) y detallando que bibliotecas externas se utilizarán (del fabricante, del proyecto CIAA, otras). No incluir código C en este informe.

En el caso de tener que realizar además software en PC, en Smart Phone o utilizar servicios web, realizar la misma descripción que el punto anterior.

Detallar la interfaz de usuario a implementar (diagrama de estados o de flujo) y como se utilizará la misma para obtener las distintas prestaciones requeridas.

En el caso que se hayan realizado ensayos o mediciones sobre distintos componentes de HW y en base a programas o aplicaciones de prueba, describir los mismos y comentar los resultados

obtenidos. Agregar fotos, capturas de pantallas o enlaces a un video por ejemplo, para documentar los avances del proyecto.

6-Cronograma

Reajustar el cronograma según el avance hasta la fecha actual y las tareas restantes a futuro.

7-Division de tareas del grupo

Reajustar las tareas individuales realizadas hasta la fecha actual y planificar las tareas restantes. Computar las hs invertidas por cada integrante hasta el momento.

8-Bibliografía

Agregar nuevo material bibliográfico como libros, apuntes, hojas de datos, referencias de la web, sitios de descarga, que ha utilizado hasta el momento para documentar la solución.

9-Anexos

Adjuntar todo el material que considere necesario como parte de la documentación del avance del proyecto.

Mínimamente se deben adjuntar:

- Circuito esquemático completo
- Lista de materiales (BOM – Bill Of Marterials)